MÉMOIRE DE MASTER · SDIA

EM classique ou EM variationnel ?

Avantages, inconvénients et applications

KANA TIODONG Icare Brichel

ENSPD, Université de Douala · 2025-2026

EM

contre

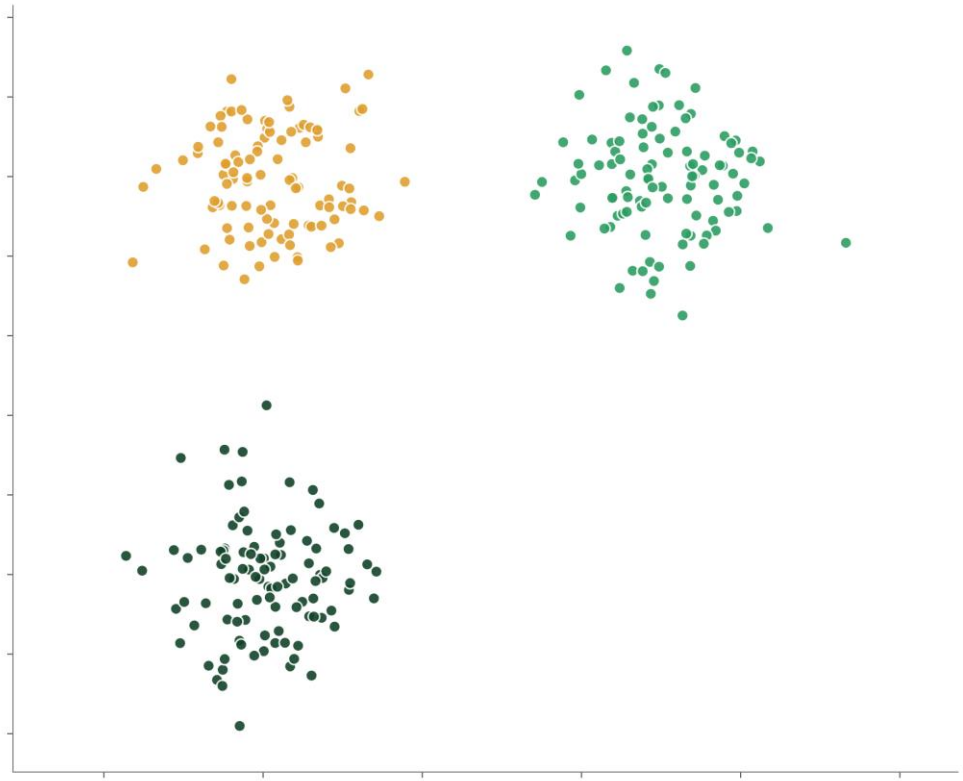
VB

Une seule question

Que gagne-t-on, que perd-on, en passant de l'EM à l'EM variationnel ?

Et sur quelles preuves ?

Des groupes que personne n'a étiquetés



Des données

sans étiquettes

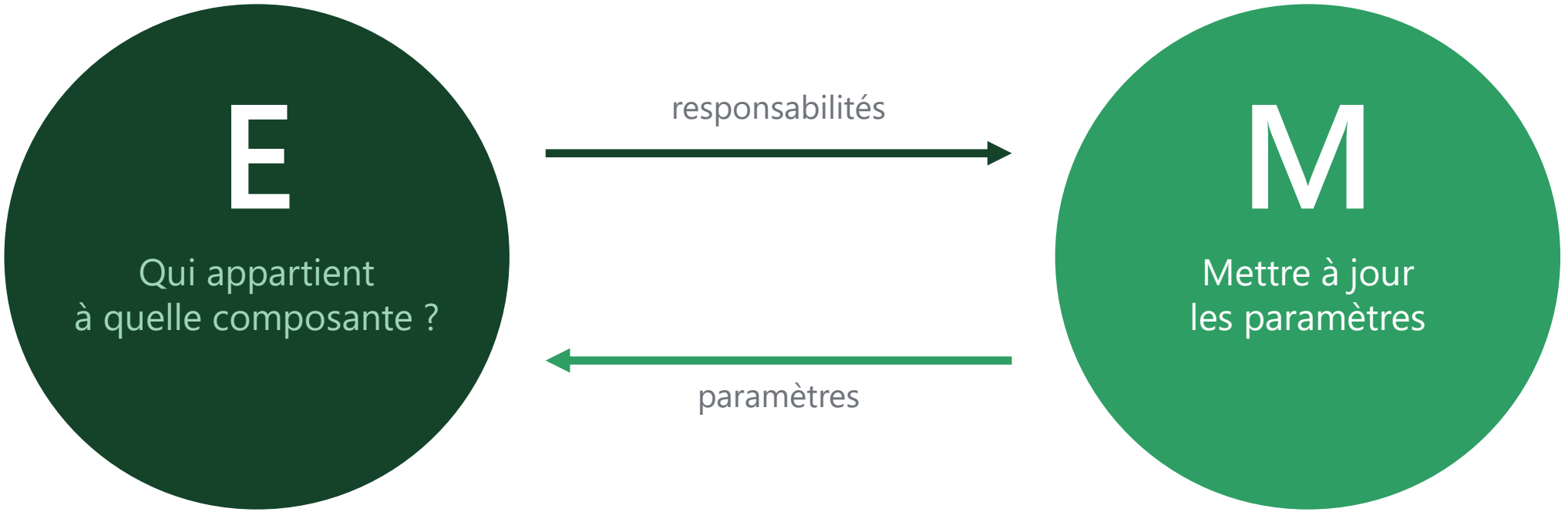
K groupes

dont on ignore le nombre

Des paramètres

à estimer : poids, centres, formes

Deux étapes qui se répondent



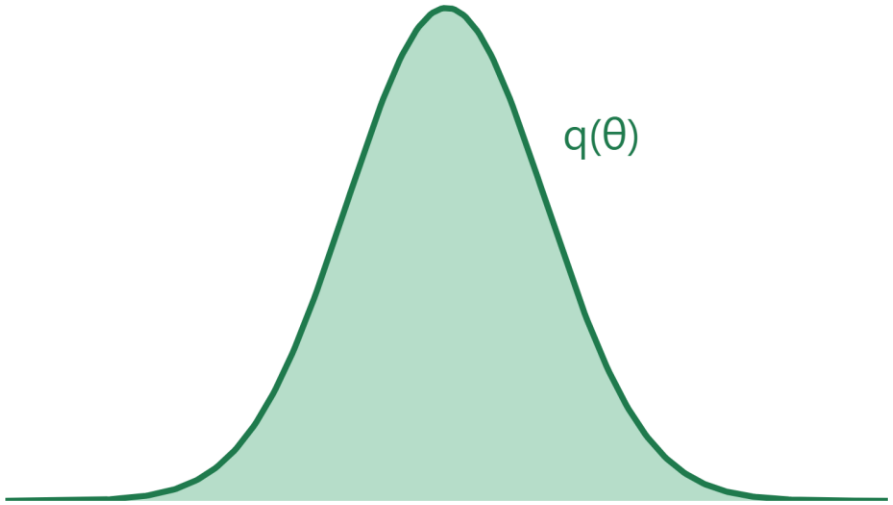
jusqu'au point fixe : un seul jeu de paramètres

Des lois, pas des points

EM classique : un point



EM variationnel : une loi



Des lois a priori sur les paramètres, et une loi approchée pour le résultat

illustration

Un socle commun aux deux

log p(X) — ce que les données disent du modèle

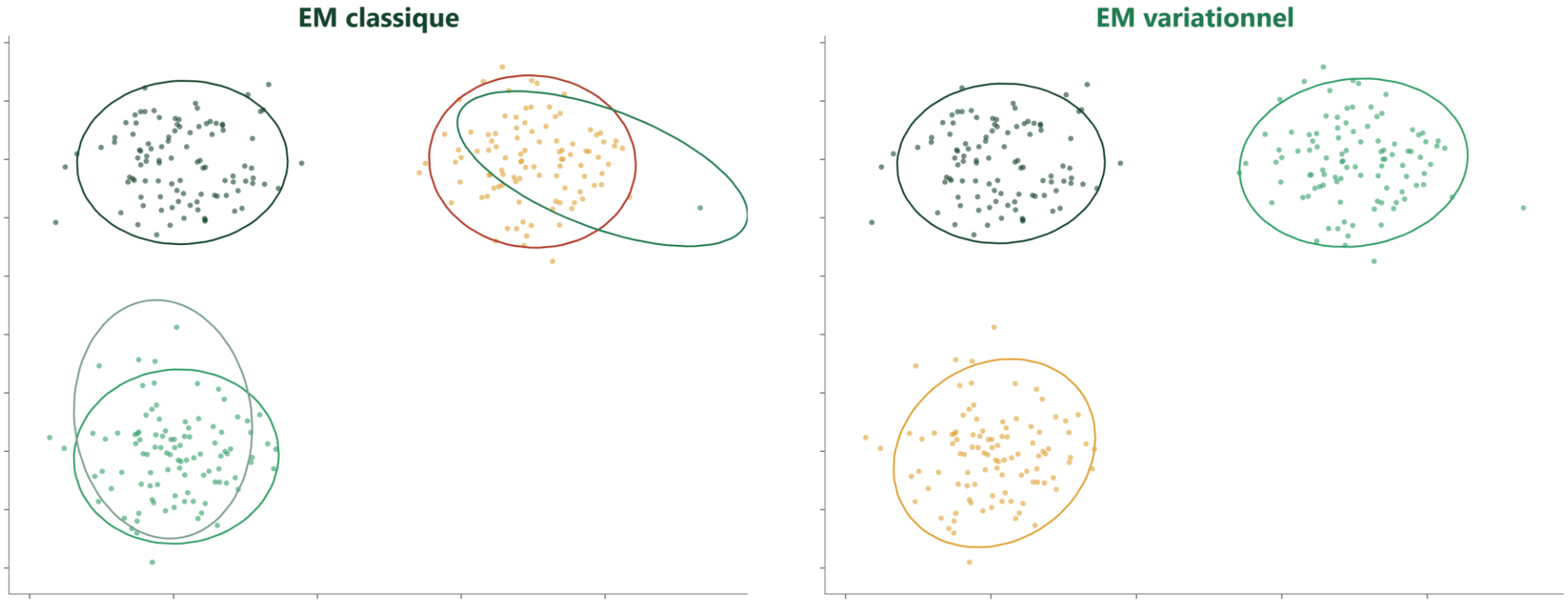
=

ELBO — ce que l'on maximise **+ KL**

Maximiser l'ELBO, c'est réduire l'écart KL.

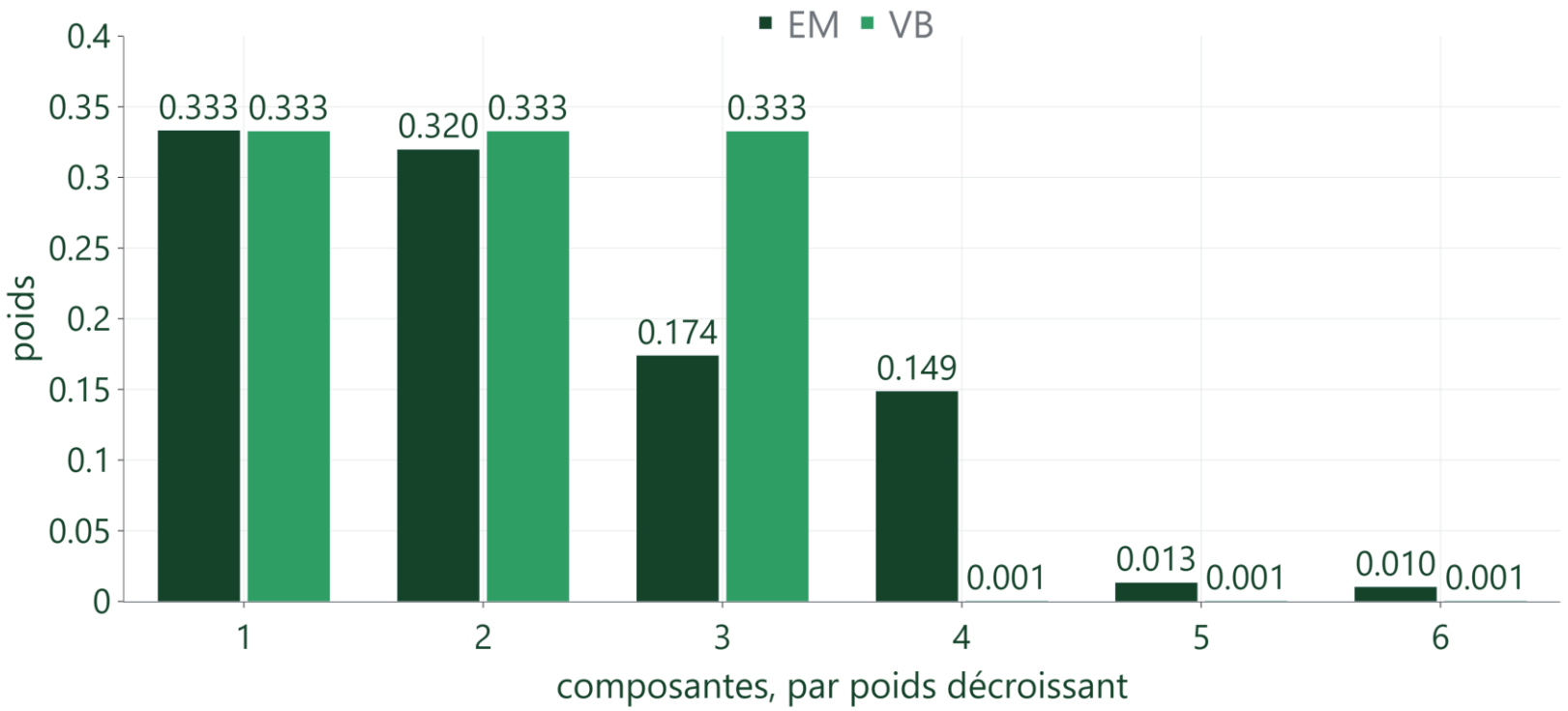
Les deux algorithmes poursuivent le même but ; ils ne diffèrent que par la forme de q.

Il retire les composantes inutiles



Mêmes données : l'EM garde ses 6 composantes, le VB en retient 3.

Les poids le confirment

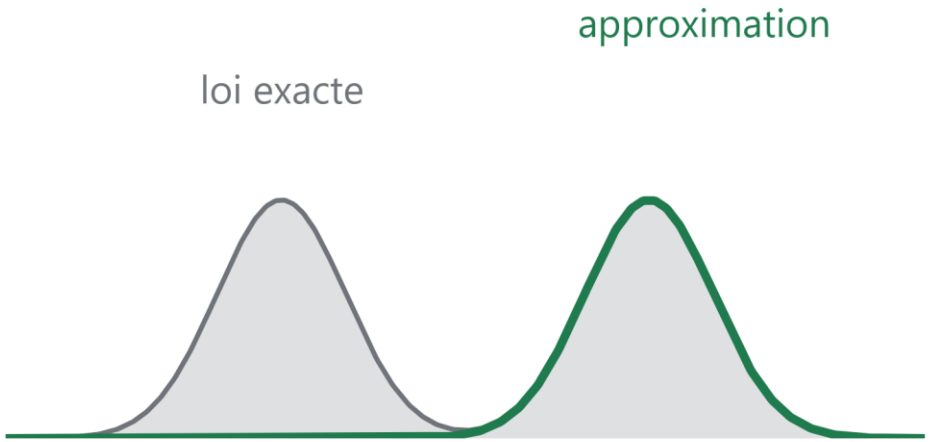


0,001

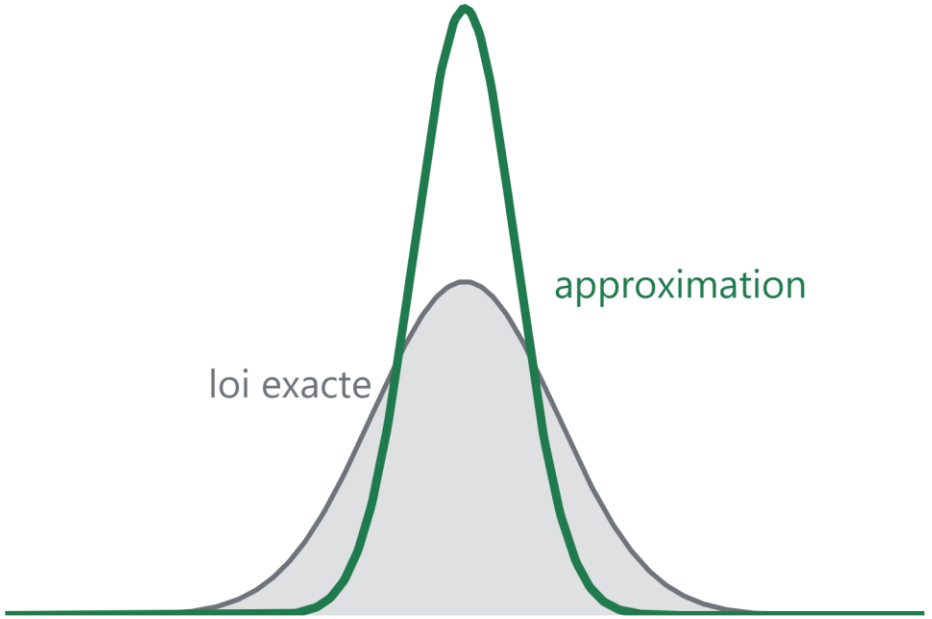
le poids des composantes que le VB élimine

Une approximation trop sûre d'elle

Un seul mode



Une variance trop petite



Conséquence : des intervalles de crédibilité trop étroits.

illustration

Trois niveaux d'inférence

Maximum de vraisemblance

EM classique
un point

Maximum a posteriori

MAP-EM
un point régularisé

Bayes complet

EM variationnel
une loi sur les paramètres

Le MAP-EM isole l'effet des priors.

Un protocole commun

1

Des données

synthétiques, Iris,
prix du PAM

2

5 méthodes

EM-K · EM-Kmax · EM-BIC
MAP-EM · VB

3

Mêmes règles

même arrêt, mêmes relances,
mêmes graines

4

Tests déclarés

équivalence, Wilcoxon,
correction de Holm

Chaque test est déclaré avant les calculs.

Cinq hypothèses

RH1

Pas de supériorité générale

RH2

Le choix de K se déplace

RH3

Une incertitude approchée

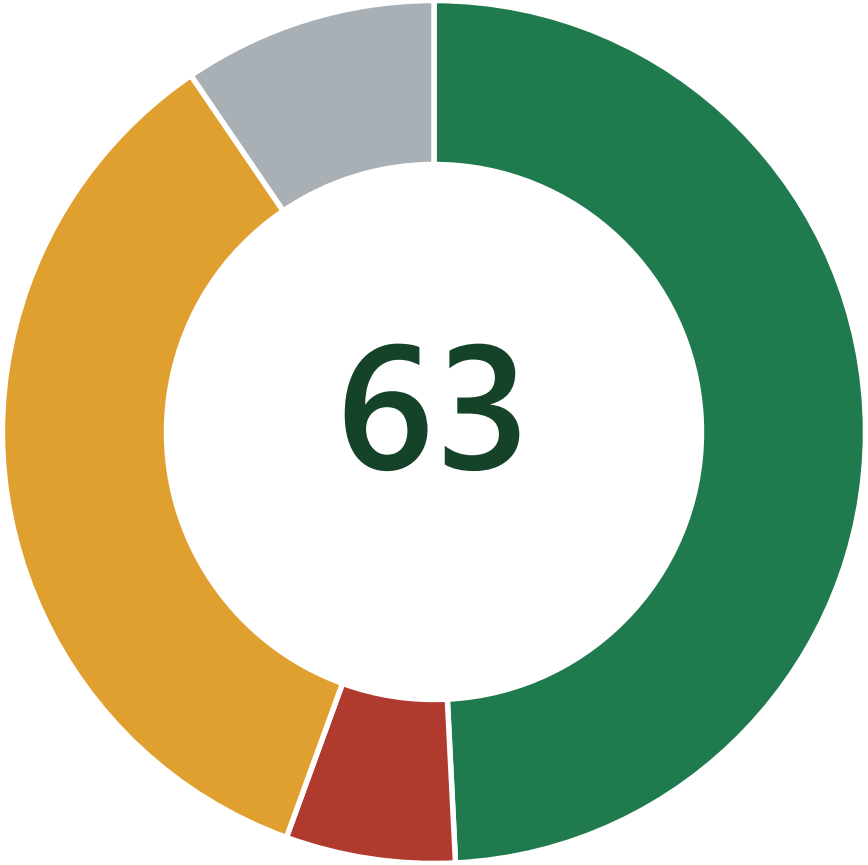
RH4

La régularisation vient des priors

RH5

Un coût plus élevé

63 décisions, aucune victoire nette



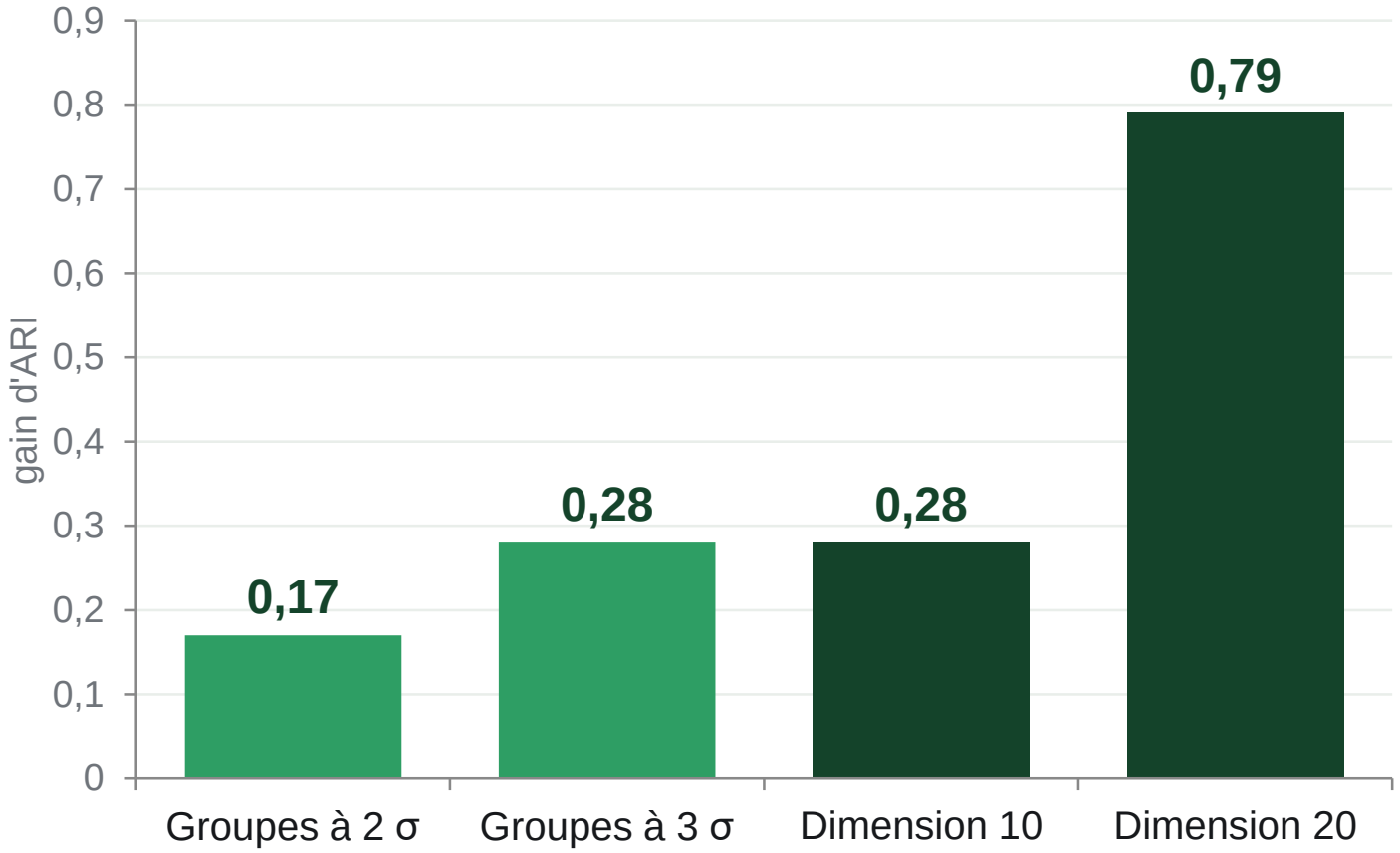
31 conformes à l'hypothèse

4 contraires

22 non tranchées

6 sans sens prédit

Le VB devant quand les groupes se chevauchent



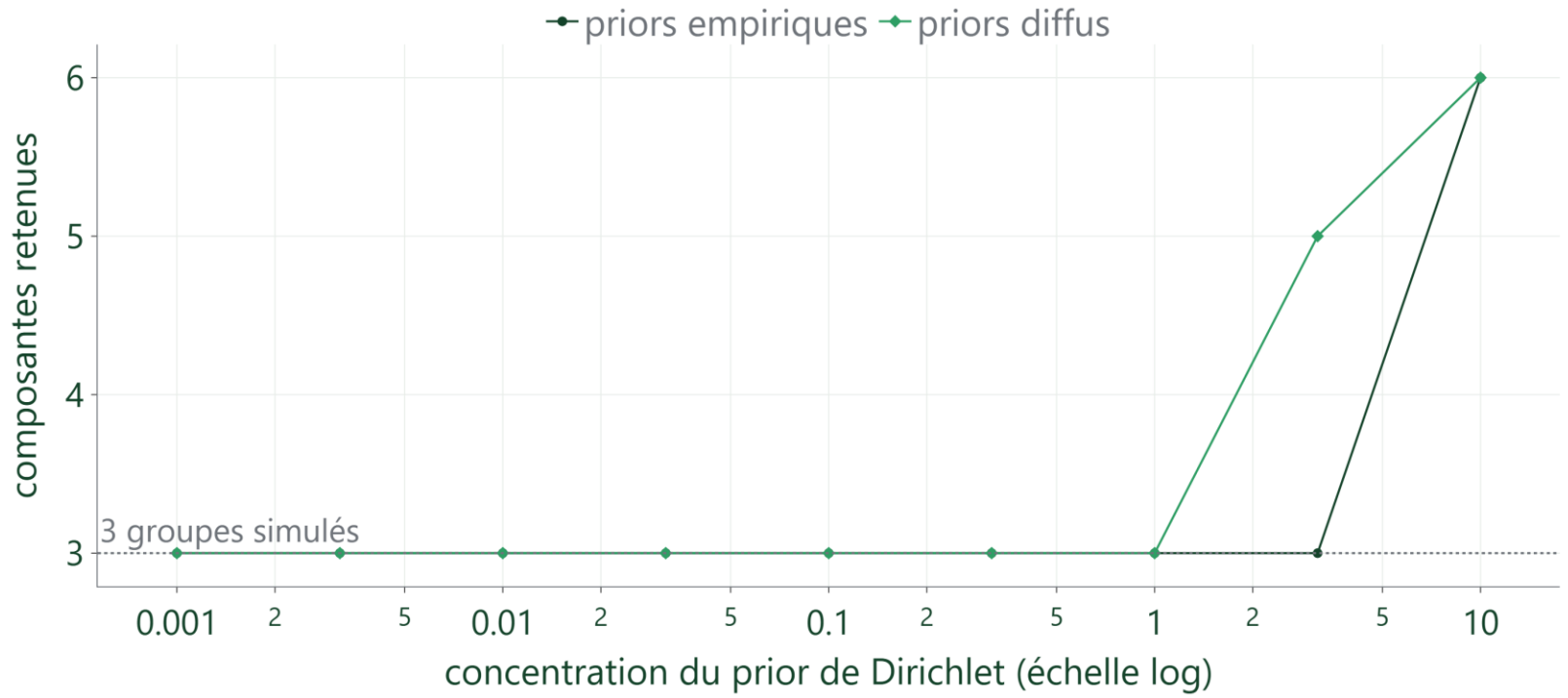
Équivalents

quand les groupes sont bien séparés ou contaminés par des aberrations.

À petit effectif

le VB dégénère moins.

Le nombre de groupes dépend des priors

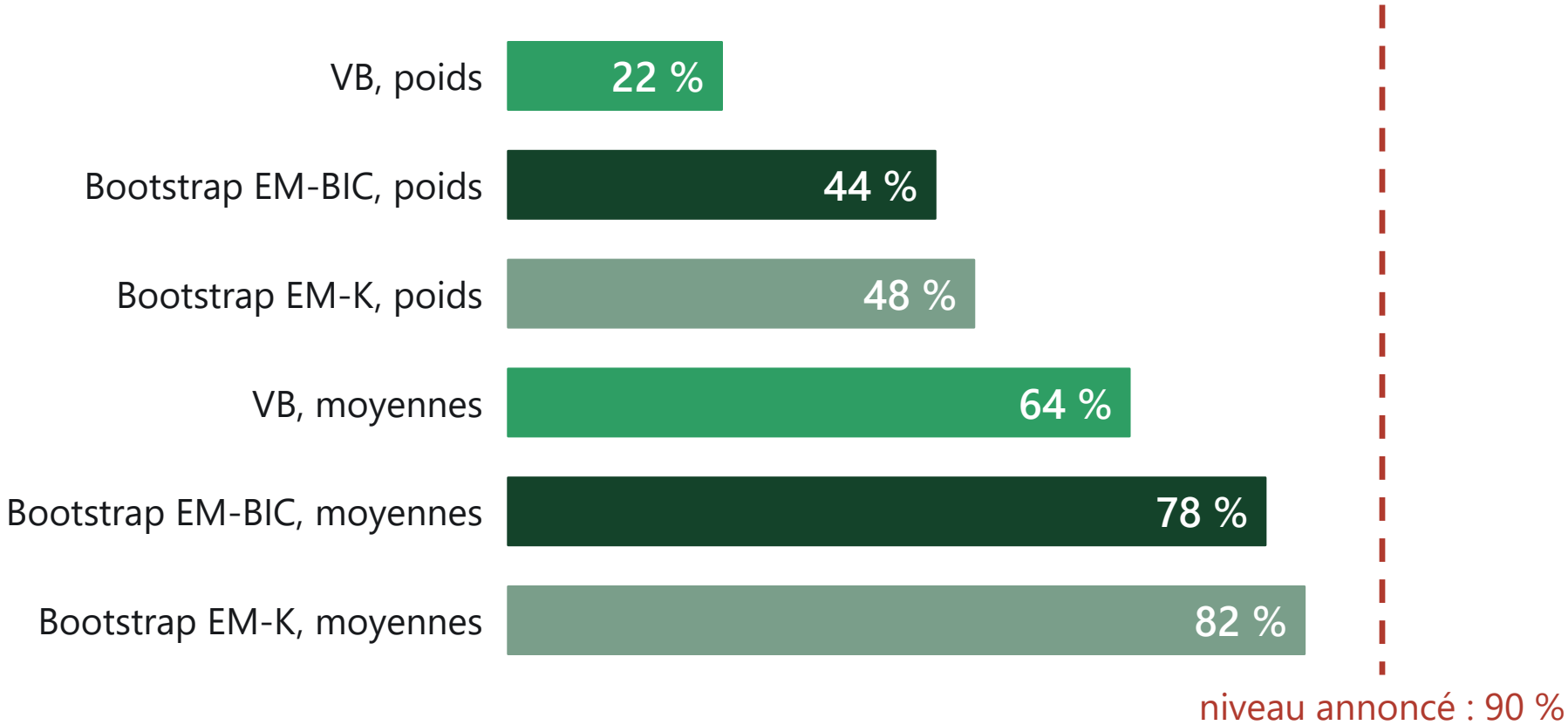


3,2

écart de variance du nombre de composantes : VB moins EM

Courbe : scénario S8 (synthétique, descriptif). 3,2 : cas pratique, test HP5.

Aucun intervalle n'atteint 90 %



Le VB couvre le moins : le champ moyen sous-estime la variance.

Mesuré sur le jeu semi-synthétique tiré du modèle des prix (cas pratique, test HP6).

Plus cher à l'itération, moins cher au total

× 1,1 à 2,2

par itération

Une itération du VB coûte plus qu'une itération de l'EM.

Données synthétiques (chronométrage)

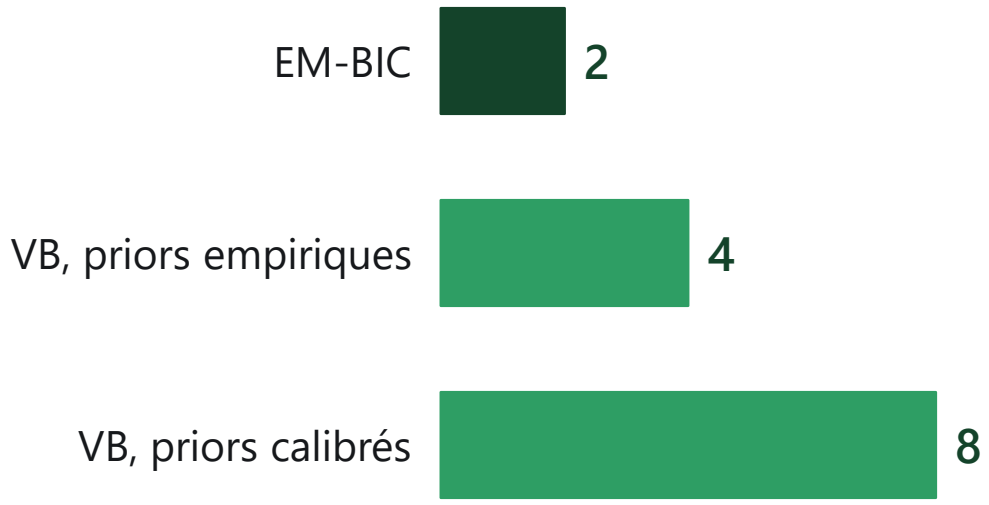
× 2,6 à 5

en temps total

Choisir K par EM-BIC coûte plus que d'ajuster un seul VB.

Cas pratique (test HP4), dès 60 observations

Plus de régimes, pas de meilleure prévision



régimes retenus sur les prix du Cameroun

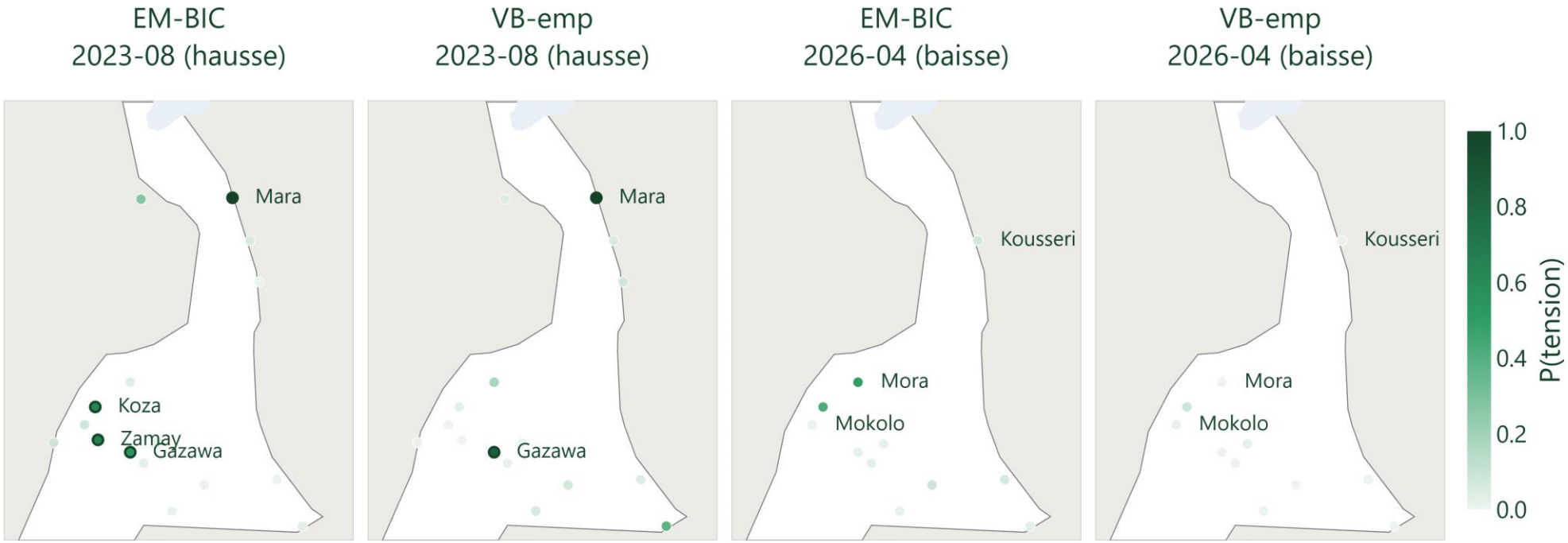
0 / 6

comparaisons de prévision qui montrent une différence, sur 32 mois de test

84 %

des observations classées de la même façon par les deux méthodes

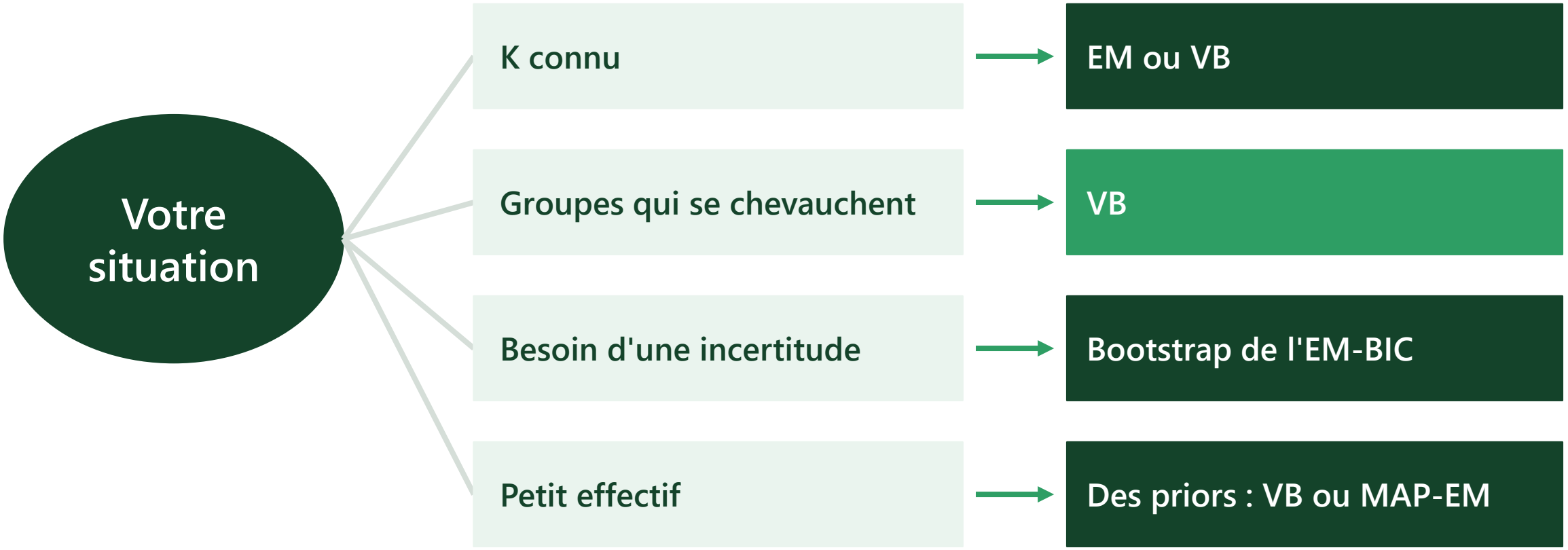
Alerte : deux mois documentés



Août 2023 : le maïs monte, des marchés passent en alerte.
Avril 2026 : il baisse, ils restent presque tous calmes.

Données : Programme alimentaire mondial

Choisir selon la situation



Dans tous les cas : comparer d'abord à une simple gaussienne.

EN UNE PHRASE

Le VB ne bat pas l'EM

Il déplace la difficulté :
du choix de K vers le choix des priors.

Merci. Questions ?